AAST50010.01 应用实变函数与泛函分析基础 Spring 2026

Lecture 1 Riemann 积分

教授：谢锡麟

Scribe: 路人甲

1 高维积分学

考虑集合 $E_x \subset \mathbb{R}^m$ 的体积

$$|E_x| = \int_{E_x} 1 \, \mathrm{d}x \tag{1}$$

其中我们要求 E_x 为**允许集**。允许集的定义如下：

1.1 定义 允许集

若集合 E_x 满足：

1. E_x 是有界的；
2. E_x 的边界集 ∂E_x 为 Lebesgue 零测集，即 $|\partial E_x| = 0$；

则称 E_x 是一个**允许集**。

简单来说，我们要求可积区域 E_x 像一块马铃薯——它去皮后的体积不能发生变化。边界集 ∂E_x 的零测性质保证了边界对体积的贡献可以忽略不计。

方程 (1) 中的 E_x 可能是非规则图形，在这样的图形上积分并不方便。我们可以通过引入一个包含 E_x 的超矩形 $I = [a^i, b^i]^m$, $i = 1, 2, \ldots, m$，将其转化为规则区域上的积分：

$$\int_{E_x} 1 \, \mathrm{d}x = \int_{I \supset E_x} \chi_E(x) \, \mathrm{d}x$$

其中 $\chi_E(x)$ 为**示性函数**：

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x \in E_x \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

我们在一个方块 I 上定义了一个示性函数，并尝试在区域 I 上积分。假如我们在方块 I 上定义了一个更一般的函数 $f(x)$，我们想要计算 $f(x)$ 在 I 上的累积效应，即考虑如下积分

$$\int_I f(x) \, \mathrm{d}x.$$

那么，什么样的函数 $f(x)$ 是 Riemann 可积的呢？

1.2 定义 *Riemann* 可积

设 $f(x)$ 定义在区间 I 上。对任意的分割 $P: I = \bigcup_{\alpha=1}^{N} I_\alpha$，我们定义部分和

$$\sigma(f;P;\xi) = \sum_{\alpha=1}^{N} f(\xi_\alpha)\cdot|I_\alpha|, \quad \xi_\alpha \in I_\alpha$$

我们定义分割的模 $|P| = \max_{1\le\alpha\le N}\operatorname{diam}(I_\alpha)$，其中 $\operatorname{diam}(B) = \sup_{x,y\in B} d(x,y)$ 表示集合的直径。若对任意的分割 P，当分割的模趋近于零时，部分和 $\sigma(f;P;\xi)$ 的极限存在且与分割的选取无关，即

$$\exists \lim_{|P|\to 0} \sigma(f;P;\xi) = A \in \mathbb{R}$$

则称 $f(x)$ 在 I 上 Riemann 可积，记作 $f(x)\in\Re(I)$，并记 $\int_I f(x)\,\mathrm{d}x = A$.

定义 1.2 的流程可以简记为：整体细分 $\to$ 局部近似 $\to$ 取极限。可以观察到，我们作的分割是对定义域 I 进行的，而在每个子区间 I_α 上，我们都用一个点 ξ_α 上的函数值 $f(\xi_\alpha)$ 来近似整个区间上的函数值。这种分割方式是 Riemann 积分的核心思想。Riemann 可积有一个等价的判定定理：Lebesgue 定理。

1.3 定理 *Lebesgue* 定理

设 $f(x)$ 定义在区间 I 上，则 $f(x)\in\Re(I)$ 的充分必要条件是 $f(x)$ 几乎处处连续。

“几乎处处连续”对初学者而言是一个比较抽象的概念。它是很难从正面去定义的。我们不妨考虑其反面不连续点集的行为。要刻画“不连续点集”，我们需要引入一个概念：振幅。

1.4 定义 函数在集合上的振幅

设 $E\subset\mathbb{R}^m$ 为有界集合，我们定义函数 f 在集合 E 上的振幅为

$$\omega(f;E) = \sup_{x_1,x_2\in E} |f(x_1)-f(x_2)|$$

1.5 定义 函数在点上的振幅

设 f 定义在集合 $\mathcal{D}_x$ 上，$x \in \mathcal{D}_x$，我们定义函数 f 在点 x 上的振幅为

$$\omega(f;x) = \lim_{\delta \to 0^+} \omega(f; B_\delta(x) \cap \mathcal{D}_x)$$

其中 $B_\delta(x)$ 是以 x 为中心、半径为 δ 的开球。

于是，根据连续性的定义，我们可以得到如下结论：

- $\omega(f;x) = 0 \iff f$ 在点 x 连续；
- $\omega(f;x) > 0 \iff f$ 在点 x 不连续。

于是，我们可以将不连续点集刻画为 $\Lambda_f = \{x \in I : \omega(f;x) > 0\}$. 所谓的“几乎处处连续”就是指：$\Lambda_f$ 为 Lebesgue 零测集 $\iff |\Lambda_f| = 0$.

那么，我们要怎样描述所谓的“零测”呢？Λ_f 是一个非常复杂的集合，我们通常无法直接计算其体积。但是，开区间的体积是易于测量的，我们不妨考虑用开区间覆盖集合 Λ_f，然后取下确界，以此来定义 Λ_f 的测度：

$$|\Lambda_f| \triangleq \inf \left\{ \sum_{\alpha=1}^{+\infty} |J_\alpha| : \{J_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{N}} \text{ s.t. } \Lambda_f \subset \bigcup_{\alpha=1}^{+\infty} J_\alpha \right\}$$

根据极限的定义，Λ_f 为零测集可以描述为

$$|\Lambda_f| = 0 \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \{J_\alpha^\varepsilon\}_{\alpha \in \mathbb{N}}, \text{ s.t. } \begin{cases} \Lambda_f \subset \bigcup_{\alpha=1}^{+\infty} J_\alpha^\varepsilon \\ \sum_{\alpha=1}^{+\infty} |J_\alpha^\varepsilon| < \varepsilon \end{cases}$$

2 两种积分的分割方式对比

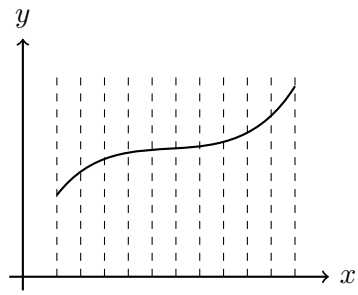
我们在前面提到过，Riemann 积分引入分割 P 是对**定义域**进行分割，但还有一种分割方式：对**值域**进行分割。

在第二幅图中，不失一般性，我们设 $f(x) \in [0, M]$. 现在对值域进行分割 P_y：

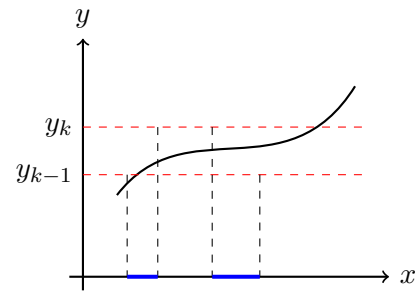
$$0 = y_1 < \cdots < y_N = M$$

我们定义每个值域区间对应的原像集合（图中的蓝线）：

$$E_k = \{x \in E_x : f(x) \in [y_{k-1}, y_k)\} = f^{-1}([y_{k-1}, y_k])$$



对定义域分割



对值域分割

因此，这部分的积分可以近似地表示为

$$\sum_{k=1}^{N} \eta_k \cdot |E_k|, \quad \forall \eta_k \in [y_{k-1}, y_k]$$

由此，我们可以定义 Lebesgue–Stieltjes 积分：

2.1 定义 *Lebesgue–Stieltjes* 积分

设 f 定义在区间 I 上，$f(x) \in [0, M]$，对任意的值域分割 $P_y : [0, M] = \bigcup_{k=1}^{N} [y_{k-1}, y_k)$，定义部分和

$$\sigma(f; P_y; \eta) = \sum_{k=1}^{N} \eta_k \cdot |E_k|, \quad \forall \eta_k \in [y_{k-1}, y_k]$$

若对任意的值域分割 P_y，当分割的模趋近于零时，部分和 $\sigma(f; P_y; \eta)$ 的极限存在且与分割的选取无关，即

$$\exists \lim_{|P_y| \to 0} \sigma(f; P_y; \eta) = A \in \mathbb{R}$$

则称 $f(x)$ 在 I 上 Lebesgue–Stieltjes 可积，记作 $f(x) \in L(I)$，并记

$$\int_I f(x) \, \mathrm{d}\mu = A$$

面临的困难：在对值域进行分割时，$|E_k|$（即原像集合的体积）不好计算。如果 f 变化非常剧烈，E_k 可能是非常破碎甚至病态的集合，其传统的“体积/长度”甚至可能是未定义的。因此，我们有必要研究复杂集合的度量问题：

1. 哪些集合是可度量的？
2. 这些度量的值是多少？

Sheldon Axler 在 *Measure, Integration & Real Analysis* 中还提到，Riemann 积分存在着一些局限性，例如它无法处理有许多不连续点的函数，也无法处理无界函数，在面对函数项极限时也力有不

逮。相比之下，Lebesgue–Stieltjes 积分则能够克服这些局限性，提供了更强大的工具来处理更广泛的函数和集合。读者可以参考 Axler 的书籍来深入了解这两种积分的区别和应用场景。

3 集合与测度基础

为了研究复杂集合的度量，我们首先引入一些基础概念：

- X：空间/集合
- $E \subset X$：子集
- **集类**：元素为 X 的子集的集合。

有一类特殊的集类，它对并集和差集封闭，我们称之为**环**。

3.1 定义 环 *(Ring)*

满足以下条件的集类 R 称为环：

$$\forall E, F \in R \implies E \cup F \in R, \quad E \setminus F \in R$$

3.2 命题

环 R 对交集封闭。

证明.

$$E \cap F = E \setminus (E \setminus F) \in R.$$

□

3.3 例

- 考虑所有左开右闭区间的集合 $P := \{(a, b] : a, b \in \mathbb{R}, a < b\}$，它不是环。因为两个不相交区间的并集不再是单个区间。
- 有限个左开右闭区间的并的全体构成了一个环。